

비만 치료, 정면 승부: Tirzepatide vs Semaglutide

SURMOUNT-5 (NEJM 2025) — 당뇨 없는 비만 성인 직접비교 72주. 체중 감소
tirzepatide -20.2% vs semaglutide -13.7%, tirzepatide 우월($P<0.001$).

한 문단·세 숫자로 요약

당뇨 없는 비만에서 두 GLP-1/GIP 계열을 머리를 맞대고 비교한 첫 대규모 직접비교 결과다.

DESIGN

751명

제3b상 공개표지 무작위배정 직접비교. 당뇨 없는 비만 성인을 1:1 배정해 72주 투여.

PRIMARY · 체중변화

-20.2%

tirzepatide 72주 체중 변화율(LSM).
semaglutide -13.7%보다 약 6.5%p 더 큰 감량.

우월성

P<0.001

tirzepatide가 통계적으로 우월(superior).
허리둘레 감소도 tirzepatide에서 더 컸다.

핵심 메시지 — 체중·허리둘레 같은 대리지표에서 tirzepatide가 더 컸다는 점은 명확하다. 단, 공개표지·산업체(Eli Lilly) 후원 연구이고 심혈관 등 hard outcome을 본 연구는 아니다.

왜 이 비교가 필요했나

두 약 모두 비만에서 효과가 입증됐지만, 같은 시험 안에서 직접 맞붙인 근거는 부족했다.

배경

semaglutide — GLP-1 수용체 작용제, 비만 적응증 확보

tirzepatide — GIP/GLP-1 이중 작용제, 비만에서 큰 감량

각각 위약 대비 효과는 입증, 그러나 서로 비교한 직접근거 부족

간접비교 한계 — 시험 간 환자·용량·기간이 달라 단순 비교 곤란

기전 차이 — tirzepatide는 GIP 수용체까지 함께 자극하는 점이 다르다

임상 질문

누가 더 빠나 — 동일 조건에서 체중 감량 우월은?

최대내약용량 — 각 약을 견딜 수 있는 최고 용량까지 올렸을 때

안전성 — 위장관 부작용·중단 양상의 차이

실무 선택 — 더 큰 감량이 필요한 환자에게 무엇을 먼저?

비용·접근성 — 두 약 모두 국내 비급여라 장기 비용도 선택에 영향

SURMOUNT-5 설계

최대내약용량까지 올린 두 약을 72주간 주 1회 피하주사로 직접비교한 다기관 시험.

01

Design

제3b상, 공개표지(open-label), 무작위배정 직접비교, 다기관. 효능 자체보다 두 약의 직접 우열을 가린다.

02

Population

제2형 당뇨 없는 비만(obesity) 성인. 행동요법 병행. 합병증보다 체중이 1차 관심인 집단이다.

03

Allocation

총 N=751을 1:1 배정. 군별 약 375-376명. 무작위배정으로 군 간 비교의 공정성을 확보.

04

Tirzepatide

최대내약용량 10 또는 15 mg, 주 1회 피하주사, 72주. 견딜 수 있는 최대치까지 천천히 증량.

05

Semaglutide

최대내약용량 1.7 또는 2.4 mg, 주 1회 피하주사, 72주. 동일 방식으로 증량해 공정한 비교.

06

Primary outcome

기저치 대비 72주 체중 변화율(percent change in weight). 절대 kg이 아닌 백분을 변화로 평가.

1차 종결점: 72주 체중 변화율

최소제곱평균(LSM) 체중 변화율 — tirzepatide가 더 큰 감량을 보였다($P < 0.001$).



01

Tirzepatide (LSM)

-20.2% (95% CI -21.4 ~ -19.1). 최대내약용량 10/15 mg, 72주. 행동요법을 병행한 조건의 추정치다.

02

Semaglutide (LSM)

-13.7% (95% CI -14.9 ~ -12.6). 최대내약용량 1.7/2.4 mg, 72주. 동일 시험·동일 기간에서 같은 방식으로 산출됐다.

허리둘레와 역치 달성

허리둘레도 tirzepatide에서 더 크게 감소했고, 일정 비율 이상 감량 달성도 tirzepatide군에서 더 많았다.

VERIFIED

허리둘레(waist circumference) 변화

tirzepatide -18.4 cm (95% CI -19.6 ~ -17.2) vs semaglutide -13.0 cm (95% CI -14.3 ~ -11.7), $P < 0.001$. 복부비만·대사 측면에서 의미가 있으나 이 역시 대리지표다.

초록 기술(정성)

역치($\geq 10/15/20/25\%$) 달성

$\geq 10/15/20/25\%$ 체중감소 달성 환자가 tirzepatide군에서 더 많았다 — NEJM 초록은 정성적으로만 기술. 구체 퍼센트(예: $\geq 20\%$ 달성률)는 2차 매체 보도값으로, NEJM 전문·부록에서 재확인 전까지 슬라이드 인용은 보류한다.

해석 — 두 약 모두 위약 시대에 비하면 큰 감량이지만, 본 비교의 핵심은 동일 조건에서 **tirzepatide가 일관되게 더 컸다**는 방향성이다. 절대 kg·역치 퍼센트는 검증된 1차 출처로 보강 후 사용 권장.

안전성: 위장관 부작용이 핵심

양 군 모두 위장관계가 가장 흔했고 대부분 경증-중등도, 용량 증량기에 집중. 신규 안전성 신호는 없었다.

항목	Tirzepatide	Semaglutide	실무 해석
가장 흔한 이상반응	위장관계	위장관계	대부분 경증-중등도, 용량 증량기 집중 (초록 확인)
위장관 부작용 중단*	2.7%	5.6%	semaglutide에서 더 흔하게 보도 — 1차 출처 미검증
구토(vomiting)*	15.0%	21.3%	semaglutide에서 더 높게 보도 — 1차 출처 미검증
신규 안전성 신호	없음	없음	기존 incretin 계열 프로파일과 일관 (초록)

* 표시 수치 주의 — 중단율·구토율은 2차 임상 매체(TCTMD 등) 보도값으로 NEJM 전문에서 직접 교차검증하지 못했다(verified=false). 환자·동료 인용 시 NEJM 전문 또는 supplementary appendix로 재확인 필요.

무엇을 말할 수 있고, 무엇이든 아직인가

대리지표 우월성은 분명하다. 그러나 hard outcome과 일반화는 별개의 문제다.

말할 수 있는 것

체중 감량 우월 — -20.2% vs -13.7%, $P < 0.001$

허리둘레 — -18.4 vs -13.0 cm, tirzepatide 우월

직접비교 — 간접비교 한계를 넘은 head-to-head 근거

안전성 — 신규 신호 없음, 부작용은 위장관 중심

아직 말하기 이른 것

심혈관 outcome — 대리지표 기반, MACE 직접 증명 아님

개방표지 — 공개표지·산업체 후원의 바이어스 가능성

당뇨·고령 일반화 — 당뇨 없는 성인 대상, 그대로 확장 불가

장기 유지 — 72주 이후 체중 재증가·지속 비용 별도

표현 — 'tirzepatide가 무조건 낫다'보다 '동일 조건 72주 직접비교에서 tirzepatide가 체중·허리둘레를 더 많이 줄였다'가 정확하다.

적용을 고려할 환자상

효과 크기와 함께 적응증·비급여 비용·장기 유지를 같이 상담해야 한다.

01

당뇨 없는 비만

제2형 당뇨가 없는 비만 성인. 본 연구의 대상군과 일치.
당뇨 동반 시 목표·약 선택이 달라진다.

02

더 큰 감량 필요

큰 체중 감소 목표가 있는 환자에서 tirzepatide 우선
고려 근거. 감량 폭이 클수록 이점이 커진다.

03

복부비만 동반

허리둘레 감소가 더 큰 점은 대사 측면에서 참고 가능.
복부비만 상담의 근거로 활용.

04

위장관 내약성

천천히 증량하며 오심·구토를 견딜 수 있는지 확인. 못
견디면 증량 속도·약을 조정.

05

행동요법 병행

연구처럼 식이·활동 등 행동요법을 함께할 수 있는 환자.
생활습관 교육이 효과 유지의 전제.

06

비용·유지 상담

비급여 비용·장기 유지 필요성을 개별 상담 후 결정. 중단
시 재증가 가능성도 함께 설명.

한계

결과의 방향성은 신뢰할 만하지만, 해석 범위를 좁혀서 봐야 한다.

01

공개표지

open-label 설계로 행동·평가 바이어스 가능성이 남는다.
약을 알기에 보고 편향을 배제하기 어렵다.

02

산업체 후원

Eli Lilly 자금. 해석 시 이해상충을 함께 고려. 결과 보고·
분석의 독립성도 함께 본다.

03

대리지표

체중·허리둘레 중심. 심혈관 등 hard outcome은 미확인.
사망·MACE 같은 환자중심 결과는 별개다.

04

선별된 대상

당뇨 없는 비만 성인. 당뇨·고령·동반질환자에 일반화
제한. 같은 효과·안전성을 장담할 수 없다.

05

미검증 세부수치

역치 달성률·구토율·중단율·kg은 2차 매체 보도(미검증).
1차 출처 재확인 전 인용은 보류.

06

기간·비용

72주 시험. 장기 유지·비급여 비용은 별도 판단. 72주
이후 체중 재증가 여부는 미확인.

환자 설명 문장

기대 효과와 부작용·비용을 함께 말해야 현실적인 선택이 된다.

상황	설명	확인	기록
시작 전	주 1회 주사로 체중을 줄이는 약	체중·허리둘레·동반질환	당뇨 동반 여부 확인
효과	72주에 평균 -13~-20%대 감량 기대	체중 추적	개인차·행동요법 병행
부작용	오심·구토 등 위장관 증상	증량 속도·탈수	소량 잦은 식사 교육
유지·비용	중단 시 재증가 가능, 비급여 비용	장기 계획	비용·지속성 상담

핵심 정리

SURMOUNT-5의 진료실 결론 — 핵심 정리.

01 직접비교 우월 — 72주 체중 -20.2% vs -13.7% , tirzepatide 우월 ($P<0.001$).

02 허리둘레도 — -18.4 vs -13.0 cm로 tirzepatide에서 더 크게 감소.

03 부작용은 위장관 — 증량기 집중, 신규 신호 없음. 세부 수치는 미검증.

04 해석은 신중히 — 공개표지·후원·대리지표·당뇨 없는 대상이라는 틀 안에서.

CLINIC NOTE

광고바른내과 · 의료진 논문 리뷰

출처: Aronne LJ et al. N Engl J Med 2025;393(1):26-36 · PMID 40353578 · DOI 10.1056/NEJMoa2416394. 역치 달성률·구토율·중단율 등 세부 수치는 NEJM 전문/부록 재확인 권장.



온라인 슬라이드
QR 스캔

출처 및 검증

1차 출처(NEJM·PubMed)에서 교차검증한 항목과, 2차 매체 보도(미검증) 항목을 구분한다.

1차 출처 (verified)

NEJM 원문 — Aronne LJ et al. N Engl J Med 2025;393(1):26-36

DOI — 10.1056/NEJMoa2416394 · **PMID** 40353578

PubMed — 서지정보·초록 교차검증

등록 — ClinicalTrials.gov NCT05822830 (자금 Eli Lilly)

2차 매체 (미검증 세부수치)

TCTMD — SURMOUNT-5 역치 달성률·세부 안전성 보도

ACC Journal Scan — 2025 SURMOUNT-5 요약

미검증 항목 — 역치 $\geq 10/15/20/25\%$ 달성률, 중단율, 구토율, 절대 kg

권고 — 인용 전 NEJM 전문·supplementary appendix 재확인

검증 메모 — 1차 종결점 체중 변화율(양 군·95% CI), $P < 0.001$ 우월성, 총 N=751·1:1 배정·최대내약용량·72주, 허리둘레 변화는 1차 출처에서 verified. 그 외 세부 퍼센트는 verified=false로 표기.